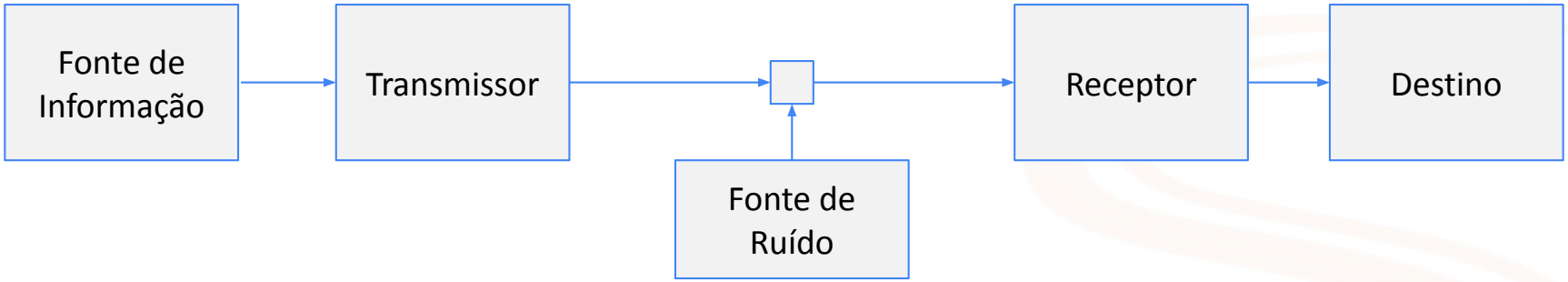
Teoria das Comunicações

Introdução à teoria das comunicações

Prof. Aldebaro Klautau

FCT/UFPA

Sistema de Comunicação

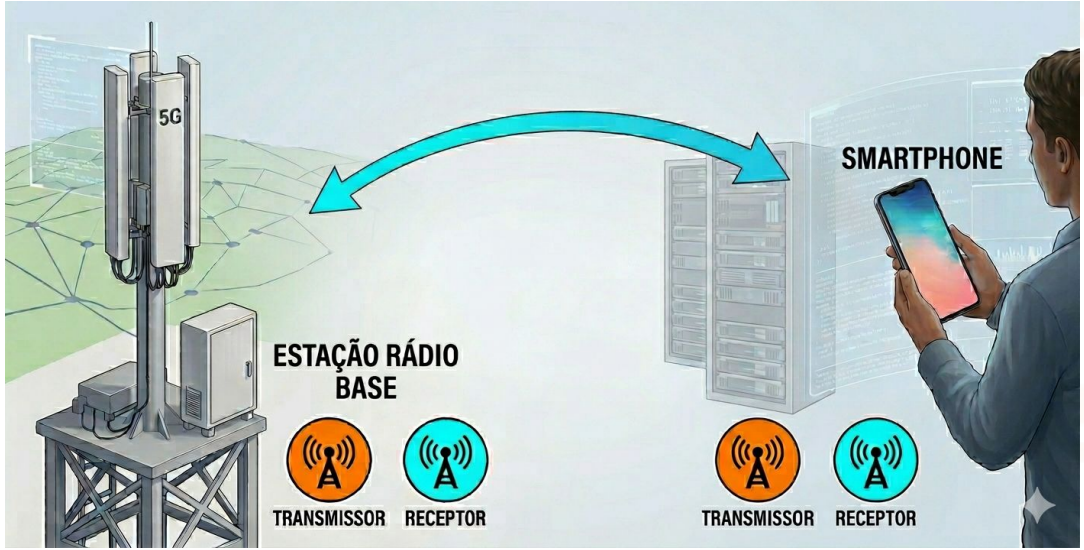


Transmissor

- Converte a mensagem original em um sinal elétrico ou eletromagnético
- Funções principais: Modulação, amplificação e codificação
- Adequa o sinal às características do canal

Receptor

- Capta o sinal enfraquecido e com ruído que saiu do canal
- Funções: Amplificação, filtragem e Demodulação
- Entrega a estimativa da mensagem original ao destino



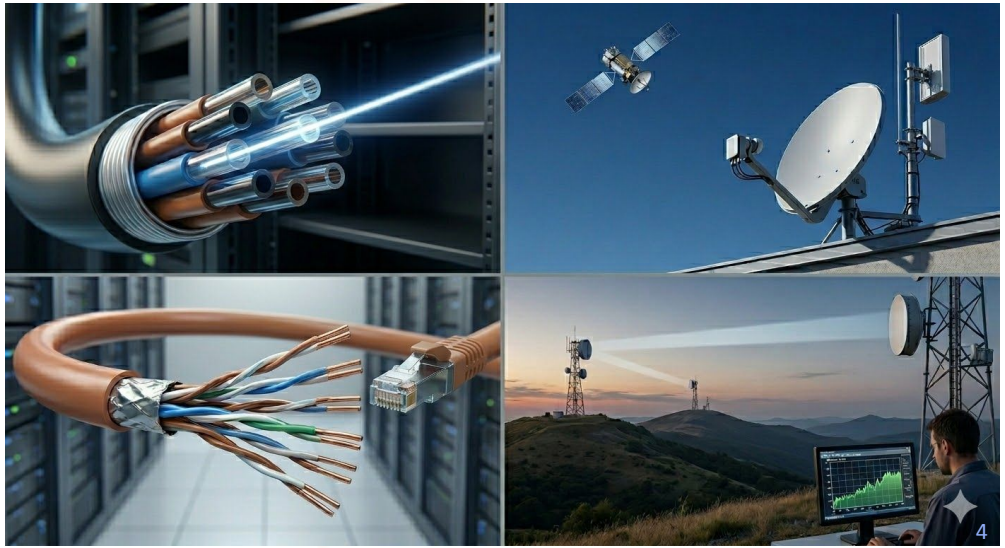
Canal e Ruído

O canal é meio físico que conecta o Transmissor ao Receptor. Classificado em:

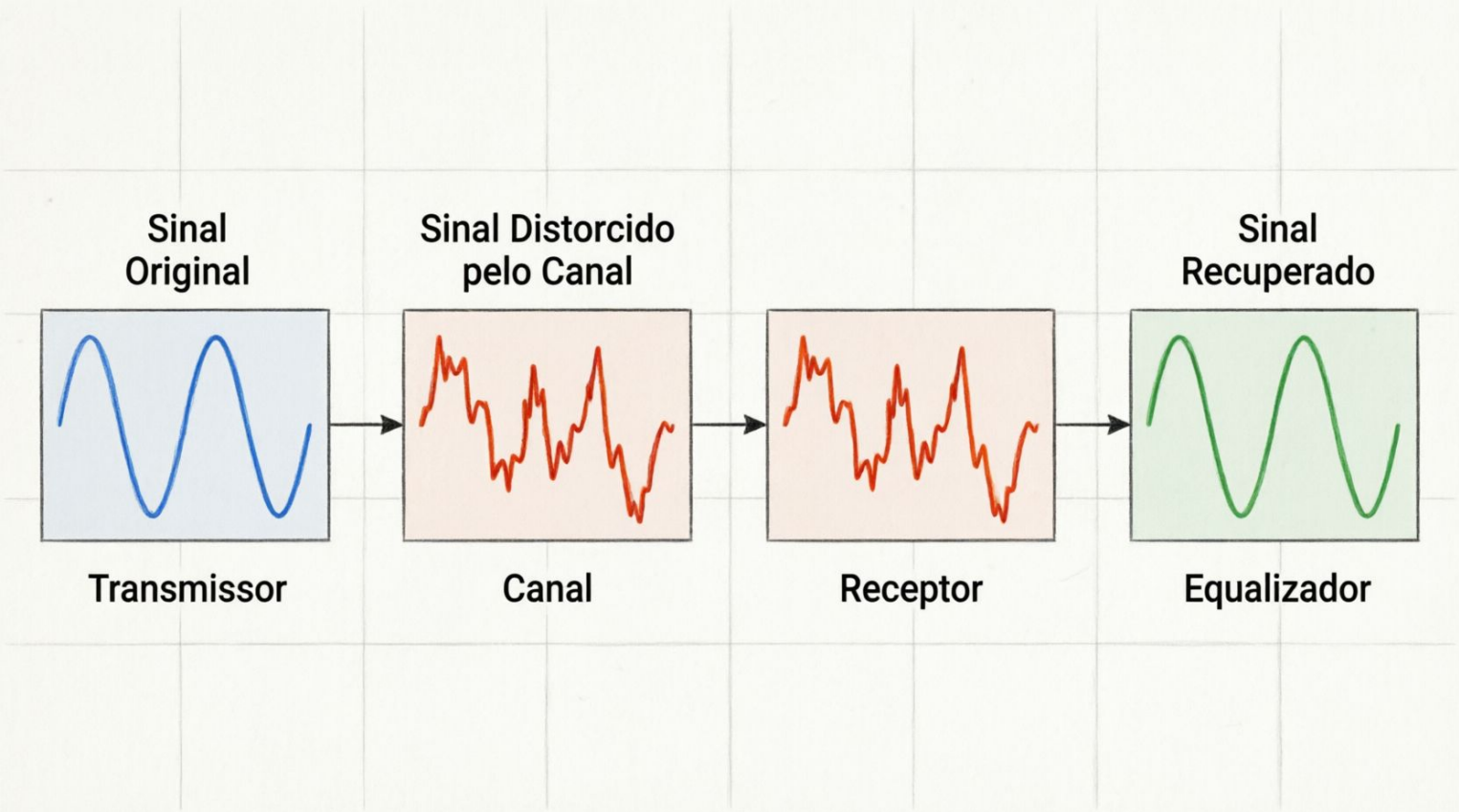
- Linhas de Transmissão: Par trançado (telefone/rede), Cabo Coaxial (TV), Fibra Óptica .
- Canais de Rádio (Wireless): Propagação de ondas eletromagnéticas no espaço livre (Wi-Fi, Celular, Satélite).

Ruído do Sinal no Canal:

- Com a atenuação a relação Sinal-Ruído (SNR) diminui ao longo do trajeto.
- O ruído térmico (movimento de elétrons) é inevitável.
- O canal altera a forma da onda do sinal
- Interferências externas de outros sistemas.



Processo de transmissão e recepção



Sinais Analógicos e Digitais

A Natureza dos Sinais

Tipos de Sinais

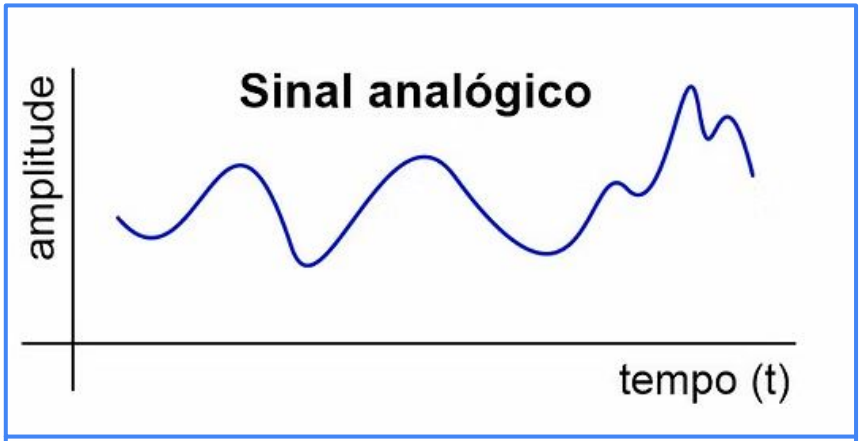
Definição Fundamental:

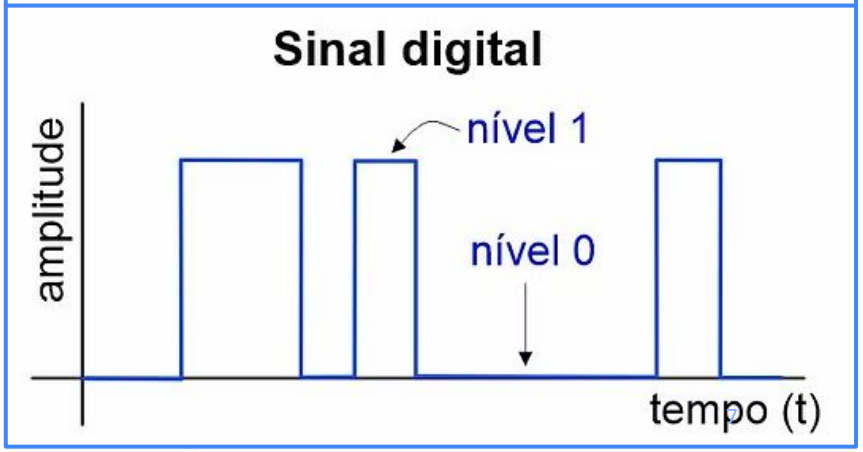
- **Sinal Analógico:** Amplitude pode assumir infinitos valores em um intervalo contínuo.

  Ex: Ondas sonoras, voz humana, rádio AM/FM, termômetros de mercúrio, discos de vinil, fitas cassete.

- **Sinal Digital:** Amplitude pode assumir apenas um número finito (limitado) de valores.

  Ex: dados de computador (binários), teclados, sinais de Wi-Fi/Bluetooth, áudio MP3, imagens digitais e sensores com saída digital



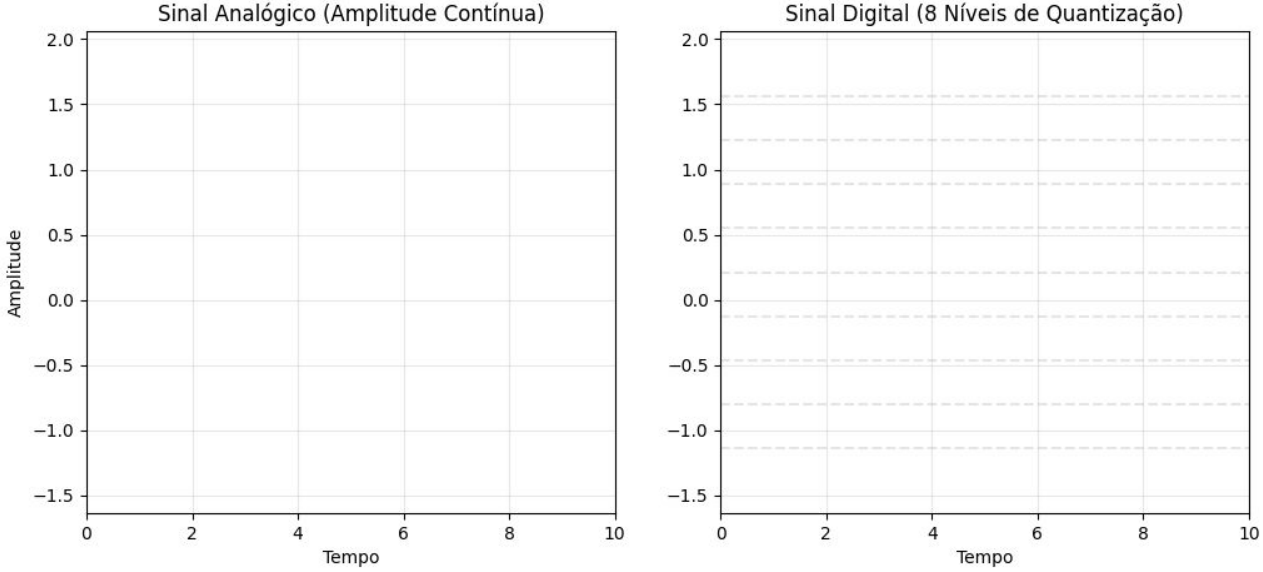


Sinais Analógicos

- O mundo real é analógico, ou seja, todos os fenômenos naturais produzem sinais contínuos com amplitudes que podem assumir infinitos valores.
  - A Voz Humana: Ondas de pressão sonora que viagem pelo ar

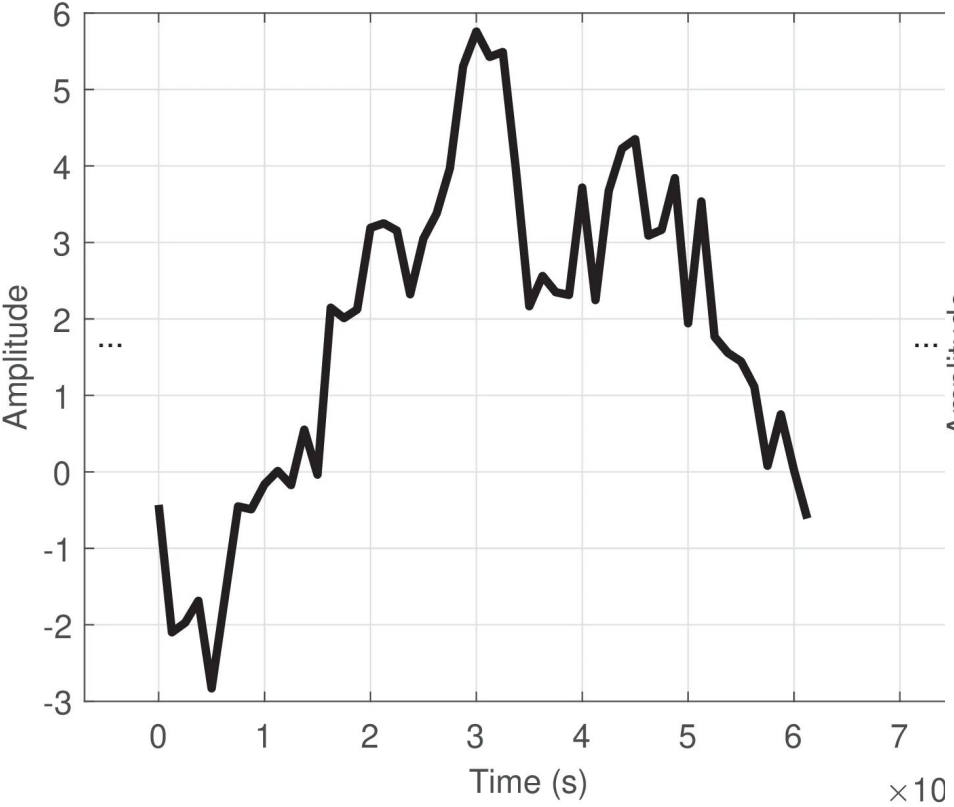
Sinais Digitais

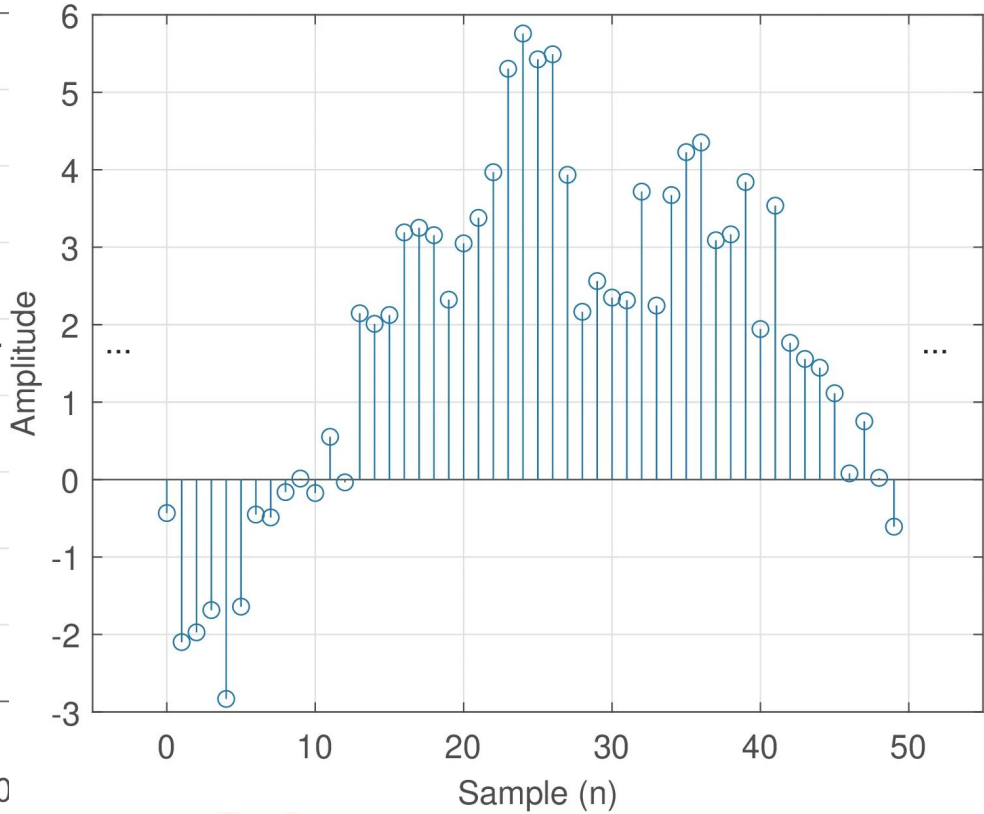
- Realiza-se Amostragem e Quantização para obter o sinal digital
  - Amostragem: Captura de valores em tempos discretos
  - Quantização: Arredondamento da amplitude para valores específicos
- Exemplo: Um CD de áudio armazena uma sequência finita de números binários (zeros e uns) que representam a onda de som original



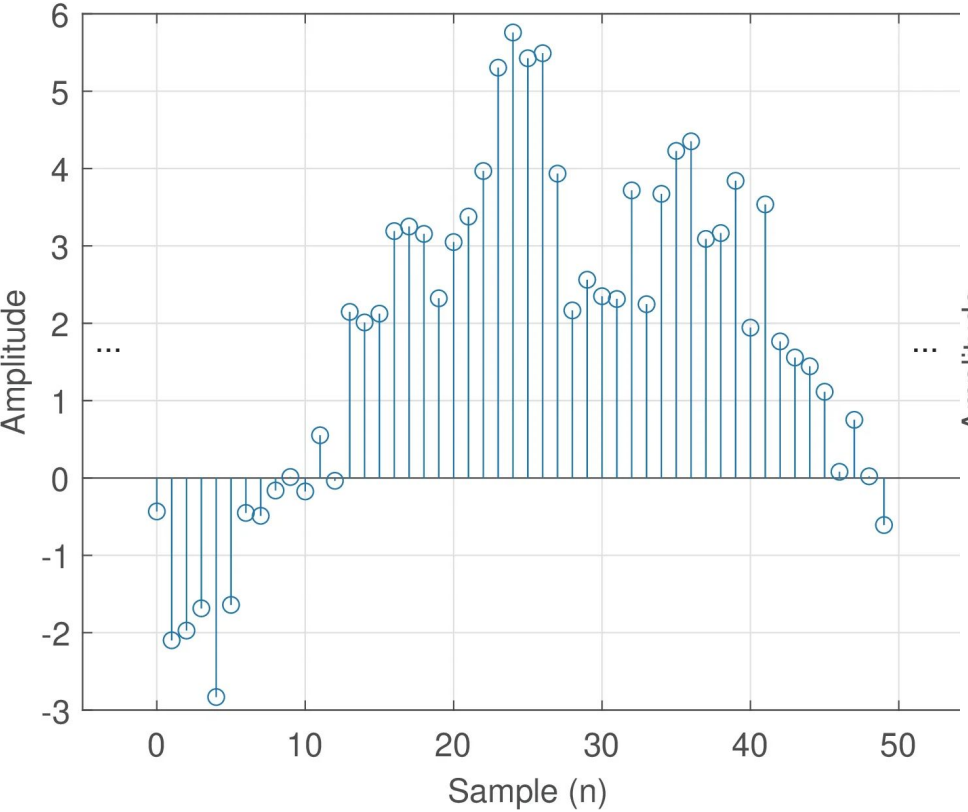
Essa imagem de baixa qualidade
Esse som picotado
Certamente você é um sinal analógico

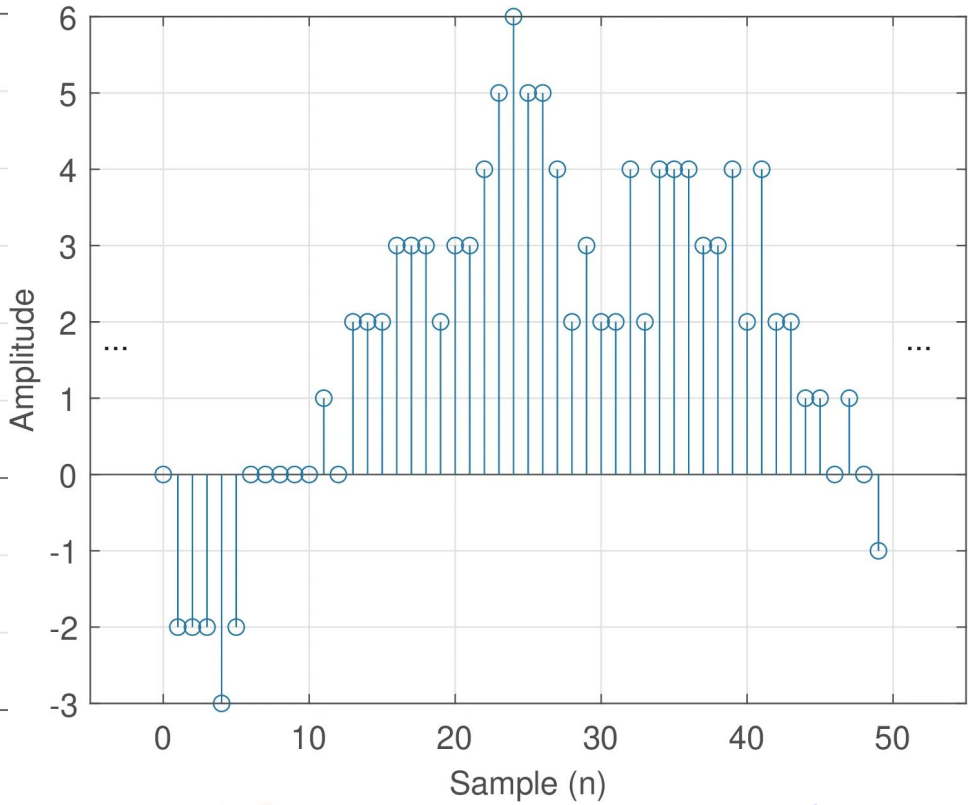
Sinal analógico x discreto (não quantizado)





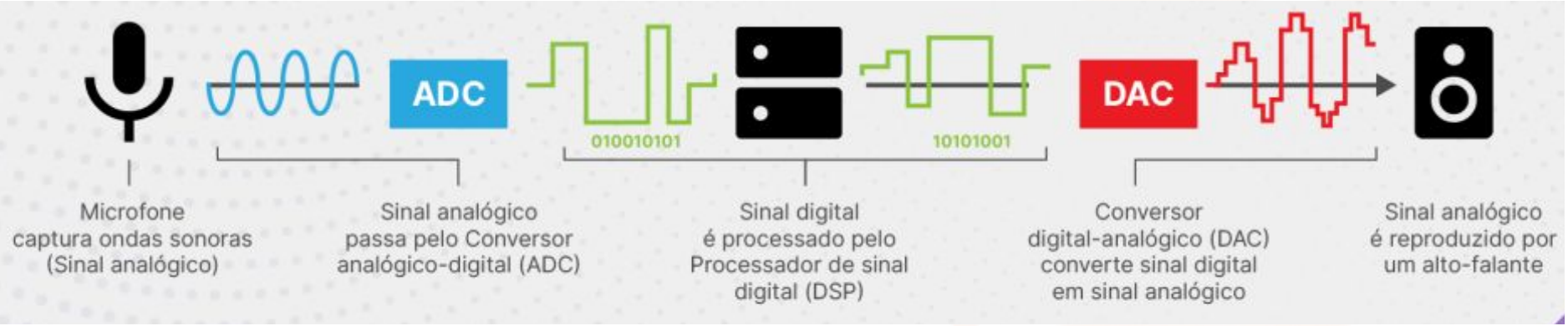
Sinal discreto não quantizado x quantizado





Transições entre sinais

Existem métodos que permitem armazenar sinais analógicos ou processá-los, convertendo-os para sinais digitais. Além disso, para transmitir pelo ar, por exemplo, é necessário converter para o analógico.



Vantagens e Desvantagens

Analógicos

Vantagem

- Fidelidade teórica infinita
- Sistemas mais simples

Desvantagem

- Susceptibilidade a ruído
- Degradação a cada etapa de transmissão

Digital

Vantagem

- Robustez contra ruído
- Fácil armazenamento
- Compressão e criptografia
- Processamento complexo

Desvantagem

- Fidelidade limitada pela quantização
- Maior largura de banda
- Complexidade do sistema

Leituras recomendadas

- Introdução à teoria das comunicações
  - Cap. 1 - Livro Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos (4a Edição) - B. P. Lathi
- Sinais analógicos e digitais
  - https://ai6g.org/books/dsp/AnalogandDigitalSignals.html#analog-and-digital-signals
  - Qual a diferença entre sinal analógico e digital? https://www.youtube.com/watch?v=p3IQU-PmJGU
  -